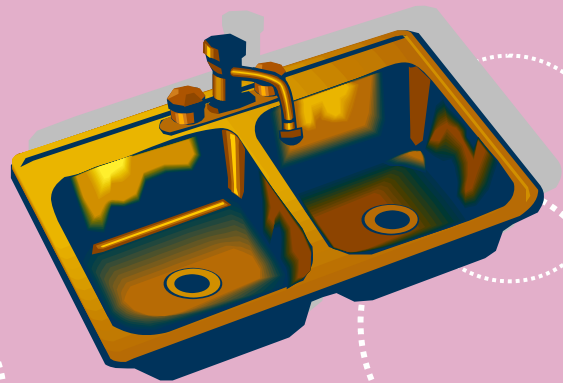




油脂截留器使用 維護及設計說明



一、油脂截留器相關法規

臺北市下水道管理規則第 3 條：

預先處理設施：指下水道經過之攔污柵、沉砂池、初步沉澱池及消毒、油脂截留等處理設施。

建築技術規則建築設備編第 36 條：

建築物排水中含有油脂、沙粒、易燃物、固體物等有害排水系統或公共下水道之操作者，應在排入公共排水系統前，依下列規定裝設截留器或分離器：

- 1、餐廳、旅館之廚房、工廠、機關、學校、俱樂部等類似場所之附設餐廳之水盆及容器落水，應裝設油脂截留器。
- 2、車輛修理保養場應設油料分離器。
- 3、營業性洗衣工廠之截留器，應加裝易於拆卸之金屬過濾罩，罩上孔徑之小邊不得大於 12 公釐。
- 4、以玻璃為容器之工廠必須裝設截留器以阻止玻璃碎片流入公共排水系統。
- 5、砂或較重固體之截留器，其封水深度不得小於 15 公分。
- 6、截留器應設通氣管。
- 7、截留器應裝置在易於保養清理之位置。

二、油脂截留器使用維護注意事項

餐

廳、旅館、市場、食品加工業等營業場所，必須設置「油脂截留器」，才能防止油脂污水排進污水下水道，以防止對污水下水道管材的堵塞，造成用戶污水排放不順暢。

(一)臺北市登記有案及未登記之餐飲業約佔達一萬餘家，而由於國人餐飲使用之油脂量甚多，致使廚房中含有油脂之大量洗菜、洗碗…等之洗滌污水，未經預先處理直接排放，造成了油垢黏附污水管壁及排水溝，不但影響了下水道正常水流，並造成了髒水四處溢流發臭，嚴重的影響了我們生活周遭環境。

(二)依據建築技術規則建築設備篇第 36 條規定「建築物排水中含有油脂砂粒、易燃物…應在排入公共排水前，裝設截留器。餐廳、旅館之廚房或酒吧、工廠、學校之自助餐廳、俱樂部…應裝設足夠容量之油脂截留器。」

(三)油脂截留器係一種將污水油脂有效分離之設備，並能將污水之油脂阻留分離、收集、回收。

(四)油脂截留器可設於廚房排水口、洗滌槽、爐灶…等處，以能將廚房污水有效截留為目的。

油

脂截留器操作及維護

(一)油脂截留器使用注意事項

- 1.油脂截留器主要功能在於分離攔截水中油脂及大型雜物、廚餘殘雜等應適當攔除，尤其餒水不能倒入設備中。

2.廚房中所有排水、洗菜、洗碗、洗鍋...之洗滌水，均應進入截留器處理後方能排放。

3.截留器容量應依餐飲業每日用餐人數及水量，來計算其設備容量大小。

4.截留器可依每個廚房排水不同情況選擇安裝於洗滌槽下、爐灶下、排水口、後巷...等不同形式。

(二)維護

1.應隨時注意定時清除殘渣浮油，避免堵塞及除油功能失效。

2.用戶應依設備使用頻率定期保養以維持功能正常。

3.建議每日應清理設備之油泥。

用戶不得裝設廚餘處理機（廚餘破碎機或俗稱鐵胃），由於絞碎殘渣直接排入下水道系統，其污水含有超過污水下水道水質標準可容納之懸浮固體(S.S.)及油脂，故不得使用。

三、油脂截留器容量公式計算、水質、清理週期及構造與機能

油脂截留器計算公式參考	$Q=\frac{nq}{t}k$$V=\frac{Q}{6}$ n=每次用餐人數(人) t=每次用餐廚房污水持續出流時間(小時/次) Q=總容量 q=每餐次每人產生之污水量(公升/人・次) k=安全係數 v=有效容量 • 依餐廳類型不同，每餐次產生污水量應實際測量為準。 • 新設立餐廳無實際用水量以左列水量表為標準。 <table><tr><th>餐 廳 類 別</th><th>每人每餐用 水 量</th><th>回轉率 (次)</th><th>人數/m2 (人)</th></tr><tr><td>觀 光 飯 店</td><td>120-70</td><td>3</td><td>0.5</td></tr><tr><td>中 小 型 餐 廳</td><td>50-30</td><td>5</td><td>0.5</td></tr><tr><td>西 式 速 食</td><td>33-13</td><td>8</td><td>0.5</td></tr><tr><td>便 當 中 心</td><td>100-25</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>機關團體餐廳</td><td>100-150</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>	餐 廳 類 別	每人每餐用 水 量	回轉率 (次)	人數/m2 (人)	觀 光 飯 店	120-70	3	0.5	中 小 型 餐 廳	50-30	5	0.5	西 式 速 食	33-13	8	0.5	便 當 中 心	100-25	---	---	機關團體餐廳	100-150	---	---
餐 廳 類 別	每人每餐用 水 量	回轉率 (次)	人數/m2 (人)																						
觀 光 飯 店	120-70	3	0.5																						
中 小 型 餐 廳	50-30	5	0.5																						
西 式 速 食	33-13	8	0.5																						
便 當 中 心	100-25	---	---																						
機關團體餐廳	100-150	---	---																						
油脂截留器容量公式計算、水質、清理週期	<table><tr><td>容 量 計 算 值</td><td>k=</td><td>n=</td><td>q=</td><td>t=</td><td>V=</td><td>Q=</td></tr><tr><td>處 理 後 水 質</td><td colspan="6">(1)油脂(動植物): 公絲/公升 (2)懸浮固體： 公絲/公升</td></tr><tr><td>清 理 週 期</td><td colspan="6">(次/週) (次/天)</td></tr></table>	容 量 計 算 值	k=	n=	q=	t=	V=	Q=	處 理 後 水 質	(1)油脂(動植物): 公絲/公升 (2)懸浮固體： 公絲/公升						清 理 週 期	(次/週) (次/天)								
容 量 計 算 值	k=	n=	q=	t=	V=	Q=																			
處 理 後 水 質	(1)油脂(動植物): 公絲/公升 (2)懸浮固體： 公絲/公升																								
清 理 週 期	(次/週) (次/天)																								
油脂截留器之構造與機能	一、利用比重不同原理將油水分離。 二、至少應分隔成三室以上，除前後二室為污水進流與出流室外，第二室應為具足夠容量之除油室以進行油水分離。 三、各室有效水深皆應大於 30 公分。 四、各室間之區隔應使污水能上下繞流。 五、除油室內部得裝設傾斜板，其與污水流向之夾角應為 45 至 60 度。 六、除油室之有效容積計算應至少可容納廚房污水量之每小時平均量之 1/6 以上者(即滯留處理時間為 10 分鐘以上。) 七、每分鐘之尖峰量若超過平均流量 3 倍以上且持續時間超過 30 分鐘者，有效容積應增為上述值之 1.2 至 1.5 倍。 八、出流管之下端開口處，應設於水面下至有效水深 1/3 處之位置。 九、出流管口徑應大於進流管。 十、槽體應由耐蝕材質構成。 十一、污水進口應設有攔渣籃等設施，防止殘渣進入油脂截留器。 十二、截留油脂應為可及時清除者，並得設置自動清除系統。 十三、經油脂截留器處理後之水質，如接入公共污水下水道，須符合「台北市下水道管理規則」第十九條之水質標準、(1) 油脂(動植物)： 30 公絲/公升(2)懸浮固體、600 公絲/公升，如未接入本處系統，則須符合環保主管機關所定訂之放流水質標準，始得排放。																								

四、油脂截留器容量設計說明

1.依油脂截留器之構造、機能、規格說明之廚房污水量計算公式：

$$Q = \frac{nq}{t}k$$

Q=廚房污水流出量

n=每餐用餐人數(人)

q=每人每餐產生污水量(公升／時)

t=每餐廚房污水持續流出時間(時)

k=安全係數

2.再以 Q 值(廚房污水量)依規範第六條，計算出除油室有效容積(除油室之有效容積計算至少為廚房流量之 1/6)

$$V = \frac{Q}{6}$$

V=油脂截留器有效容積

3.污水量應依餐廳類型不同，實測為準，如係新設餐廳，無實際污水量以下表中每餐每人產生污水量為計算標準

餐 廳 類 別	每人每餐 用 水 量	回轉率 (次)	人數/m ²
觀光飯店	120-70	3	0.5
中小型餐廳	50-30	5	0.5
西式速食	33-13	8	0.5
便當中心	25-100	---	---
機關團體餐廳	100-150	---	---

4.依衛工處與工研院調查及研究結果，本市餐飲大致分類如下(計算安全係數，依不同業別分別訂定)

A 類	火鍋類	麻辣、涮涮鍋、自助火鍋、火烤兩吃...	安全係數 以 1.5 計 算
	麵食類	僅指牛肉麵、餡餅類	
	牛排類	指專營牛排、羊排、燒烤類、西餐廳	
	小吃街	指百貨公司或大樓附設小吃街、飲食街	
	清粥小吃店	指各式清粥店含小菜經營業者	
	羊肉爐類		
	設有自動洗碗機者		

B 類	火鍋類	川、粵、湘、台菜...	安全係數 以 1.3、 1.4 計算
	麵食類	指包子、水餃、鍋貼.....	
	海鮮店		
	小吃店		
	豆漿店		
	學校、機關團體廚房		
	大型日本料理店		

C 類	日本料理店	指中小型業者	安全係數 以 1.2、 1.3 計算
	西餐廳	指僅供應快餐業者	
	快餐類		
	西式速食		

5.餐飲業大小，以下列供餐人數為標準：

小型餐飲指供應 100 人以下餐飲業者
中型餐飲指供應 100~200 人以下餐飲業者
大型餐飲指供應 200 人以上餐飲業者
觀光飯店係指附有中、西各式餐飲飯店
便當中心係指只作外賣，不需洗滌碗盤業者
西式速食係指如：漢堡、炸雞、薯條等

6.參考範例計算如下：

(1) 新設餐廳計算

有一台菜新設餐廳，預計可供應中午 50 人、晚上 80 人用餐，其油脂截留器基本設計容量如下：

(a)午餐廚房用水量

$n = 50$ 人 $q = 50L$ (查表符合中小型業者)

$t = 4$ 小時(上午 10 點開始用水洗菜，調理至下午 14 點洗完餐盤結束)

$$Q_1 = \frac{50L \times 50 \text{人}}{4 \text{小時}} = 625 \text{ 公升/時}$$

(b)晚餐廚房用水量

$n = 80$ 人 $q = 50L$ (查表符合中小型業者)

$t = 5$ 小時(下午 5 點開始用水洗菜，調理至晚上 10 點廚房結束作業清洗完畢)

$$Q_2 = \frac{50L \times 80 \text{人}}{5 \text{小時}} = 800 \text{ 公升/時}$$

(c)每日午晚餐平均污水量

$$\frac{Q_1 + Q_2}{2} = 712.5 \text{ 公升/時}$$

$$Q = 712.5 \times 1.5 = 1068.8 \text{ 公升/時}$$

(d)依規範第六條，除油室(第二室)至少需可容納廚房污水，每小時平均流量之 1/6

$$1068.8 \div 6 = 178.1L$$

$$\therefore \text{有效容積應} > 178.1L$$

(2)學校、機關團體廚房計算

有一小學供應 500 人全日餐飲，其基本設計容量如下：

(a) $n = 500 \times 3 = 1500 \text{ 人}$ $q = 100L$ (查表)

$t = 10 \text{ 小時}$ (早、午、晚連續操作廚房小時數)

$$Q_1 = \frac{100L \times 1500 \text{ 人}}{10 \text{ 小時}} = 15000 \text{ 公升/時} \times 1.3 = 19500 \text{ 公升/時}$$

(b)

$$Q_1 = \frac{19500}{6} = 3250 \text{ 公升/時}$$

$$\text{有效容積應} > 3250 L$$

(3)實測污水量計算

有一自助餐廳每日中午供應 50 人餐飲，實測污水量為 2000L 其基本設計容量如下：

因為僅供應午餐，廚房操作時間基本為 4 小時

$$2000L \div 4 \text{ 小時} \times 1.2(K) = 600 \text{ 公升/時}$$

$$600L \div 6 = 100 L$$

$$\text{有效容積應} > 100 L$$

(4)以回轉率計算

有一百貨公司小吃街，其營業面積為 200m²，其基本設計容量如下：

(a)小吃街為供應中西不同餐點，應為速食一種，所以回轉率定為 8

(b) $n = 0.5 \text{ 人(查表)} \times 200 \text{ m}^2 \times 8(\text{回轉率}) = 800 \text{ 人}$

$q = 30L$ (查表)

$t = 12 \text{ 小時}$ (百貨公司上午 11 點營業至晚上 10 點並整理清洗至 11 點完畢)

$$Q = \frac{30\text{L} \times 800 \text{ 人}}{12 \text{ 小時}} = 2000 \text{ 公升/時}$$

$$2000 \times 1.5 = 3000 \text{ 公升/時}$$

(c)除油室有效容積

$$3000 \div 6 = 500 \text{ 公升}$$

有效容積應 > 500 L